



Recomendações para Desenvolvimentos Futuros

Tipo de Documento Deliverable

Número do Documento D2.B

Título Recomendações para Desenvolvimentos Futuros

Autor Principal Joaquim Ferreira | Instituto de Telecomunicações

Versão / Estado 1 | Final

Data 3030/07/2026

Nível de Distribuição PU (public)



arte



INFORMAÇÃO GERAL

DETALHES DO PROJETO

Acrónimo	DT4MOB
Título	Digital Twins for Mobility
Website	https://dt4mob.av.it.pt/
Coordenador	Instituto de Telecomunicações
Referência	2025.00153.DT4ST

CONTRIBUIDORES

Nome	Organização
Joaquim Ferreira	Instituto de Telecomunicações
Diogo Gomes	Instituto de Telecomunicações
Rui Aguiar	Instituto de Telecomunicações
João Almeida	Instituto de Telecomunicações
Mário Antunes	Instituto de Telecomunicações
Cecília Santos	Instituto de Telecomunicações
Paulo Macedo	Instituto de Telecomunicações
João Capucho	Instituto de Telecomunicações
Zakhar Kruptsala	Instituto de Telecomunicações
Igor Coelho	Instituto de Telecomunicações
Tomás Victal	Instituto de Telecomunicações
Bernardo Figueiredo	Instituto de Telecomunicações
Tiago Alves	Instituto de Telecomunicações
Vinicius Barbon	Brisa Gestão de Infraestruturas
Tiago Santos	Brisa Gestão de Infraestruturas
Paulo Barros	Brisa Gestão de Infraestruturas
Ivo Romeiro	Brisa Gestão de Infraestruturas
João Costa	Infraestruturas de Portugal
Vasco Gonçalves	Infraestruturas de Portugal
José Abreu	Infraestruturas de Portugal
Tiago Dias	A-to-Be
Luis Pedro Silva	A-to-Be
Ana V. Silva	A-to-Be

Os gémeos digitais (Digital Twins) estão a revolucionar o setor da mobilidade, servindo como réplicas virtuais sincronizadas em tempo real com a infraestrutura física, permitindo a simulação, a análise preditiva e o apoio à decisão. Com base na arquitetura e nos casos de uso do projeto DT4MOB, apresentam-se as linhas de desenvolvimento futuro para a mobilidade, divididas em aplicações de curto e médio prazo e visões de longo prazo.

Linhas de desenvolvimento de aplicação mais imediata

Sensorização alargada das estradas

As infraestruturas de monitorização atuais estão frequentemente limitadas a sistemas reativos baseados em câmaras de vídeo e em contadores isolados. A aplicação imediata de gémeos digitais exige uma **sensorização muito mais densa e diversificada**, aproveitando infraestruturas como os pórticos de portagem (ORT) para instalar LiDARs 3D, radares e câmaras avançadas. A fusão de dados destas redes de sensores, complementada por outras fontes de informação da infraestrutura, permitirá obter uma representação mais completa e contínua do estado da rede rodoviária, fornecendo fluxos de informação de elevada qualidade para alimentar modelos preditivos, reforçar a monitorização em tempo real e apoiar a tomada de decisão operacional. Desta forma, cria-se um modelo replicável de estrada sensorizada, extensível ao conjunto da rede concessionada nacional e à rede gerida pela Infraestruturas de Portugal, gerando dados de qualidade que podem servir políticas públicas de segurança rodoviária e alimentar o Ponto de Acesso Nacional de dados de mobilidade.

Interoperabilidade entre IMT, IP e Concessionárias

O recente [Decreto-Lei n.º 110/2026](#), que atualiza o regime de implementação e de uso de Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) nas estradas, alinhando as normas nacionais com as diretrizes da União Europeia sobre dados de tráfego e segurança rodoviária, e define regras para a **disponibilidade de dados** digitais em formato de leitura automática. Neste âmbito, o sucesso da mobilidade inteligente depende da quebra dos silos de dados. Os gémeos digitais do futuro imediato obrigam a uma **arquitetura de dados partilhada e interoperável, através de APIs abertas**, envolvendo as Infraestruturas de Portugal (IP), concessionárias (como a Brisa), o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e as autarquias. Esta partilha maximiza a transparência e permite a criação de políticas de mobilidade orientadas por dados à escala nacional, alinhadas com os novos quadros regulamentares europeus. A evolução desta arquitetura deverá igualmente promover a integração progressiva de fontes externas de informação e de entidades com responsabilidades na gestão da mobilidade, reforçando a disponibilidade, a interoperabilidade e a reutilização dos dados rodoviários e criando as bases para uma mobilidade cada vez mais conectada, cooperativa e automatizada, ao serviço do país

Gestão cooperativa em situações de disrupção ou de emergência

A utilização de plataformas comuns de gémeos digitais transformará a resposta a emergências (como acidentes graves ou incêndios florestais). O sistema proporciona uma **visão operacional comum (consciência situacional partilhada)**, na qual concessionárias, proteção civil, bombeiros e forças de segurança visualizam o mesmo cenário em tempo real. Esta coordenação otimiza o envio de recursos, o encerramento de vias e os desvios, permitindo mitigar rapidamente os impactos, reduzir o tempo de reposição da circulação e proteger vidas. Trata-se de uma capacidade diretamente alinhada com o interesse nacional em garantir a continuidade e a resiliência da rede perante eventos disruptivos cada vez mais frequentes.

Novo caso de uso: Limites de velocidade variáveis e gestão dinâmica

Atualmente, o projeto já explora a otimização do tráfego e a redução do congestionamento por meio de preços dinâmicos de portagem. Numa aplicação imediata, a mesma arquitetura algorítmica e de deteção de anomalias pode ser facilmente estendida à implementação de **limites de velocidade variáveis**. Com base na deteção preditiva de congestionamentos ou de degradação climática severa num determinado segmento, a infraestrutura poderá informar automaticamente os painéis de mensagem variável para abrandar preventivamente o fluxo (*aplicação extrapolada dos modelos analíticos do projeto*). O resultado é uma menor sinistralidade em condições de tráfego denso e mau tempo, maior fluidez e menor consumo de combustível e respetivas emissões associados a travagens e acelerações repetidas, com aproveitamento direto de ativos já instalados na rede.

Novo caso de uso: Gémeos Digitais para a previsão do impacto das cheias na infraestrutura rodoviária

A robusta estrutura preditiva desenvolvida para prever o risco de incêndios florestais e simular a sua propagação e impacto nas infraestruturas rodoviárias prova que a plataforma pode ser adaptada para modelar outros riscos ambientais induzidos pelas alterações climáticas. Isto incluirá a **simulação do impacto hidrológico e das cheias (inundações rápidas)** em infraestruturas rododiferroviárias, integrando dados provenientes de sensores de monitorização hidrológica, estações meteorológicas e sistemas de observação em tempo real, ao serviço de uma proteção civil multirrisco e da resiliência estrutural dos ativos do país. A relevância desta linha ficou evidente com o incidente ocorrido este ano na A1, que ilustrou a exposição de infraestruturas críticas a eventos hidrológicos extremos.

O caso de uso proposto será instanciado na bacia do rio Vouga, caracterizada por uma morfologia de baixo gradiente, extensas planícies de inundação e forte interação hidrodinâmica entre os rios Vouga e Águeda na sua confluência. Entre as infraestruturas críticas em risco encontram-se o viaduto da autoestrada A1 e a Ponte da Rata, ambos sujeitos a risco de constrição do fluxo, erosão de fundações e galgamento. Este caso de uso implementará o arquétipo de modelação híbrida: um gémeo digital híbrido HEC-HMS/HEC-RAS que integra modelos substitutos de Machine Learning, o pipeline de sensoriamento remoto FLOOD2TOPO, e sensores RADAR in situ instalados em pontos chave. O pipeline de sensoriamento remoto FLOOD2TOPO, desenvolvido pela LNEC, fornecerá capacidade de atualização batimétrica ao modelo híbrido Vouga, e sensores RADAR instalados em pontos-chave, permitindo antecipar o risco de cheia sobre os ativos com uma precocidade útil à decisão.

Para o país, esta capacidade traduz-se numa proteção civil multirrisco transferível a toda a rede rododiferroviária nacional, num contributo para os objetivos europeus de resiliência climática, alerta

precoce e soberania de dados, e numa solução escalável a outras bacias hidrográficas portuguesas expostas a cheias rápidas

Novo caso de uso: Gémeo digital para a gestão do pavimento e a manutenção preditiva

A degradação do pavimento e das estruturas é hoje gerida sobretudo de forma calendarizada e reativa. Um gémeo digital do ativo, alimentado por dados de auscultação, de veículos de inspeção, de tráfego pesado e do histórico de intervenções, permite modelar a evolução do estado do pavimento e das obras de arte e antecipar a necessidade de manutenção. Ao deslocar uma parte significativa da conservação de corretiva para preventiva, esta abordagem prolonga a vida útil dos ativos, reduz o custo de ciclo de vida da infraestrutura e minimiza a disrupção para o utente, fundamentando de forma mais robusta as decisões públicas de investimento na conservação da rede.

Novo caso de uso: Integração de dados de veículos conectados

Para lá dos sensores fixos, os próprios veículos são hoje fontes ricas de informação. A integração de dados anonimizados provenientes de veículos conectados (velocidade, travagens, acionamento de limpa-para-brisas ou controlo de tração) permitem densificar a perceção da via sem custos adicionais de instalação de sensores. Cruzando estes sinais com a sensorização fixa, torna-se possível detetar em tempo quase-real pavimento molhado, gelo, nevoeiro e obstáculos, reforçando a fiabilidade dos alertas.

Linhas de desenvolvimento visionárias e de médio prazo

Reforçar o papel da infraestrutura para quebrar a estagnação no decréscimo da sinistralidade

Apesar da evolução na segurança automóvel, as mortes rodoviárias continuam a ser um desafio crítico, havendo necessidade de ultrapassar a atual estagnação neste indicador. Os gémeos digitais assumirão um papel transformador: a infraestrutura deixará de ser um elemento passivo para se tornar um **sistema preditivo avançado**. Recorrendo à inteligência artificial (agentes colaborativos), o gémeo digital irá prever o comportamento errático dos veículos e a propagação de anomalias, detetando riscos de acidente numa fase embrionária e atuando muito antes da ocorrência. Trata-se de uma resposta a um problema de saúde pública e de segurança nacional, com potencial de reduzir mortos e feridos graves e os respetivos custos sociais e económicos, em linha com a Visão Zero europeia.

Integração com Veículos Conectados e Autónomos (V2X) para níveis de segurança inéditos

A transição para a condução autónoma não dependerá apenas dos sensores instalados nos próprios veículos. O gémeo digital servirá como o "cérebro" da infraestrutura, processando dados à beira da estrada (edge computing) e **fornecendo aos veículos autónomos uma perspetiva holística e antecipada do corredor rodoviário**. Com comunicações V2X (Vehicle-to-Everything) de baixíssima latência, suportadas por 5G, a infraestrutura coordenará manobras, guiará rotas além da linha de visão do carro e mitigará congestionamentos, atingindo padrões de segurança impossíveis de alcançar por meios individuais. Para o país, esta linha prepara a rede para a chegada da condução automatizada e posiciona Portugal como território de referência para o teste e a adoção de mobilidade cooperativa e autónoma.

Gêmeos digitais para simulação de cenários complexos (ex. Mundial 2030)

À medida que as cidades e territórios evoluem, o planeamento de mobilidade precisará de modelos altamente dinâmicos. A utilização de ferramentas como o simulador SUMO (Simulation of Urban Mobility) acoplado a agentes de IA permite **simular macroscopicamente e microscopicamente flutuações extremas da procura e alterações na oferta** (como fechos de faixas ou construções). Numa visão de longo prazo, esta capacidade de experimentação "*what-if*" será fundamental para desenhar operações de tráfego ultra eficientes de suporte a megaeventos, como o Mundial de Futebol de 2030 (*extrapolação de capacidade baseada no caso de uso da A5/VCI*). Neste contexto poderão ser desenvolvidos gémeos digitais dedicados a **corredores de mobilidade críticos**, permitindo modelar e monitorizar percursos estratégicos entre Polos Geradores de Tráfego (ex: aeroportos, estádios, unidades hoteleiras, interfaces de transporte público e infraestruturas hospitalares). Esta abordagem permitirá testar previamente planos principais e alternativos de circulação, avaliar a robustez da rede perante situações de procura excecional e apoiar a definição de estratégias operacionais coordenadas entre as várias entidades responsáveis pela gestão da mobilidade gerando valor e visibilidade internacional para o país

Harmonização com a rede ferroviária

O objetivo de longo prazo é criar um ecossistema territorial intermodal. O projeto DT4MOB já prevê que a sua arquitetura, embora testada na rodovia, é escalável e replicável para **redes ferroviárias** (sendo a Infraestruturas de Portugal gestora de ambas).

Gémeo digital para a descarbonização e a transição energética da rede

A infraestrutura rodoviária é simultaneamente consumidora de energia e potencial plataforma de produção e de carregamento. Um gémeo digital energético da rede permite planear e operar de forma otimizada o carregamento de veículos elétricos, a produção fotovoltaica em áreas de serviço e taludes e a gestão de consumos de iluminação e sistemas. Ao modelar a procura de carregamento ao longo dos corredores e ao simular cenários de dimensionamento de postos de alta potência, produção solar local e armazenamento, esta linha apoia a eletrificação do transporte, incluindo o de mercadorias, e contribui diretamente para as metas nacionais de descarbonização, posicionando a rede como facilitadora da transição energética do país.